El siguiente documento, tiene como objetivo identificar los factores de riesgos presentes en los distintos procedimientos que se realizan en el laboratorio y las medidas de seguridad que se deben implementar para que el trabajo se realice de manera segura.

Tabla 1. Identificación del laboratorio. En la siguiente tabla, complete los antecedentes del laboratorio en el que realizará las actividades. Indique además, qué Académico/a(s) es responsable de dichos procedimientos, y en caso de aplicar, señale el nivel de bioseguridad del laboratorio (1, 2, 3, N/A).

Facultad	Facultad de Ingeniería
Laboratorio	Centro de AstroIngeniería UC (AIUC) – Campus San Joaquín
Académico(s) Responsable(s)	Marilyn Cruces
Nivel de Bioseguridad	N/A (no se manipulan agentes biológicos)

Tabla 2. Procedimiento a realizar. En la siguiente tabla, indique el nombre del procedimiento, la descripción, factores de riesgo que identifique, en qué área del laboratorio se realizará el procedimiento y elementos de protección personal (EPP) que se deben utilizar.

Nombre del procedimiento	**Metalizado de cobre: preparación del baño electrolítico (sulfato de cobre y ácido sulfúrico) y electrodeposición**

Descripción de la actividad a realizar	**Antes de empezar** 1. Encender la campana de extracción. 2. Ponerse el EPP. 3. Trabajar acompañado. 4. Tener a mano bicarbonato de sodio y kit de derrames. 5. Poner el recipiente de HDPE en una bandeja de contención. **Preparar baño (10 L)** 6. Agregar 7 L de agua destilada tibia (~49 °C). 7. Disolver 750 g de sulfato de cobre, agitando. 8. Dejar enfriar. 9. Bajo campana, agregar 0,70 L de ácido sulfúrico **lentamente, de a poco, siempre ácido sobre agua**. 10. Esperar a que baje la temperatura entre cada adición. 11. Agregar 0,9 g de NaCl. 12. Completar con agua hasta 10 L. 13. Tapar y rotular el recipiente. **Electrodeposición** 14. Verificar que la fuente esté apagada. 15. Conectar la pieza al polo (−) con varios puntos de contacto. 16. Conectar los ánodos de cobre al polo (+), a 20–30 cm entre sí. 17. Sumergir la pieza entre los ánodos. Conexiones fuera del líquido. 18. Encender el agitador a 500 rpm. 19. Encender la fuente a 0,2–0,5 A/dm² hasta cubrir la pieza. 20. Subir a 1–3 A/dm². Mantener el baño entre 20 y 45 °C. 21. No dejar el baño encendido sin supervisión. 22. No tocar electrodos con la fuente encendida. 23. Apagar la fuente antes de retirar la pieza. **Al terminar** 24. Enjuagar la pieza en un vaso con agua y luego con agua limpia. 25. Secar la pieza. 26. Tapar el baño y guardarlo en su bandeja, lejos del NaOH y de inflamables. 27. Botar enjuagues y baño usado en el bidón de residuos con cobre. No botar al desagüe.

	28. Lavarse las manos.

Factores de riesgo	• Ácido sulfúrico 98 %: corrosivo, quemaduras graves. • Dilución del ácido libera calor. • Sulfato de cobre: nocivo, tóxico para el medio ambiente. • Riesgo eléctrico: fuente DC con electrolito.
Zona de trabajo	• Pasos 9 a 11: bajo campana de extracción. • Resto: mesón del baño, con bandeja de contención y ventilación.

Elementos de protección personal necesarios	Observaciones
Bata manga larga + delantal químico	Obligatorio
Gafas herméticas	Obligatorio
Protector facial	Obligatorio al agregar el ácido
Guantes de butilo, neopreno o PVC	Obligatorio al manipular el ácido concentrado
Guantes de nitrilo grueso	Obligatorio con el baño preparado
Calzado cerrado	Obligatorio

Responsables:

Elaborado por: Nicolás Seguel Ardiles	*Revisado por:*
Fecha: 30/09/2026	*Fecha:*
Firma	*Firma*